



MVO-20 – Controle I

Aula 11: Erro Estacionário, Tipo do Sistema e Malha Fechada

11/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- ▶ erro de rastreamento e funções S e T ;
- ▶ teorema do valor final e suas condições;
- ▶ tipo do sistema e constantes de erro;
- ▶ degrau, rampa, parábola e pausa ativa.

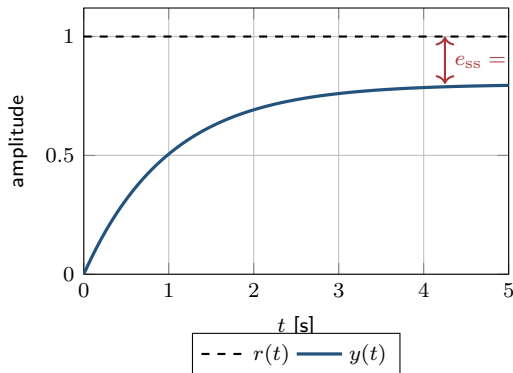
Segundo tempo: 50–100 min

- ▶ procedimento e exemplo completo;
- ▶ amplitudes, unidades e perturbações;
- ▶ efeito do ganho e da integração;
- ▶ limites do método e validação no MATLAB.

Pergunta da aula

Quantos integradores a malha precisa para acompanhar uma referência sem erro permanente?

Desempenho depois do transitório



O erro estacionário, também chamado erro de regime permanente, é

$$e(t) = r(t) - y(t),$$
$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t).$$

Para este degrau unitário,

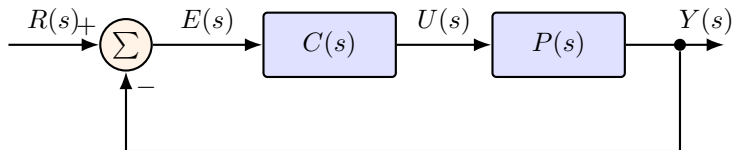
$$y_{ss} = 0,8, \quad e_{ss} = 0,2.$$

A saída converge, mas permanece uma diferença entre o valor solicitado e o valor entregue.

Ponto central

Estabilidade e erro estacionário nulo são propriedades diferentes.

Erro no somador e erro de rastreamento



Realimentação unitária

$$E(s) = R(s) - Y(s), \quad e(t) = r(t) - y(t).$$

O sinal no somador é o erro de rastreamento.

Sensor $H(s) \neq 1$

$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s).$$

Nesse caso, o erro no somador não coincide, em geral, com $R - Y$.

Convenção desta aula

Usaremos realimentação unitária e $L(s) = C(s)P(s)$, salvo indicação contrária.

Sensibilidade e complementaridade

Com $Y = LE$ e $E = R - Y$,

$$E = \frac{1}{1+L}R, \quad Y = \frac{L}{1+L}R.$$

Sensibilidade

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}, \quad \frac{E(s)}{R(s)} = S(s).$$

Em baixas frequências, $|L|$ grande tende a tornar o erro pequeno.

Sensibilidade complementar

$$T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}, \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = T(s).$$

Para bom rastreamento em regime, deseja-se $T(0)$ próximo de 1.

Identidade útil

$$S(s) + T(s) = 1.$$

Reduzir S em uma faixa faz T se aproximar de 1 nessa mesma faixa.

Teorema do valor final: condição antes do cálculo

Se o erro converge para um valor finito,

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

Condição operacional

Todos os polos de $sE(s)$ devem estar no semiplano esquerdo aberto.

Em problemas usuais de rastreamento, isso exige verificar a estabilidade da malha fechada antes de aplicar o limite.

Contraexemplo

$$E(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)} \implies \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 1.$$

Entretanto,

$$e(t) = 1 - \cos t$$

não converge. Os polos de $sE(s)$ em $\pm j$ invalidam o teorema.

Ordem correta: obtenha $E(s)$, verifique os polos de $sE(s)$ e então calcule o limite.

Exemplo tipo 0: erro residual no degrau

Considere a malha estável

$$L(s) = \frac{4}{5s + 1}.$$

$$T(s) = \frac{L}{1 + L} = \frac{4}{5s + 5},$$
$$S(s) = \frac{1}{1 + L} = \frac{5s + 1}{5s + 5}.$$

Para $R(s) = 1/s$,

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{S(s)}{s} = S(0) = \frac{1}{5}.$$

Valores finais

$$y_{ss} = T(0) = \frac{4}{5}, \quad e_{ss} = \frac{1}{5}.$$

O único polo de malha fechada está em -1 , portanto o limite existe.

Diagnóstico

$L(0) = 4$ é finito. O ganho de malha em corrente contínua não força $S(0)$ a zero.

O tipo vem do comportamento de $L(s)$ na origem

Escreva a função de malha, após simplificações relevantes, como

$$L(s) = \frac{N(s)}{s^q D_0(s)}, \quad N(0) \neq 0, \quad D_0(0) \neq 0.$$

O expoente q é o **tipo do sistema**.

Tipo	Comportamento de $L(s)$ quando $s \rightarrow 0$	Integração líquida
0	$L(s) \rightarrow K_0$ finito	nenhuma
1	$L(s) \sim K_0/s$	um integrador
2	$L(s) \sim K_0/s^2$	dois integradores

Classificação correta

Conte polos na origem de $L(s) = C(s)P(s)$, não polos da função de transferência fechada $T(s)$. Cancelamentos exatos exigem cautela com a dinâmica interna.

Constantes de erro

As constantes condensam o comportamento de baixa frequência da malha:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s).$$

Associação

- ▶ K_p : referência de posição constante;
- ▶ K_v : referência com velocidade constante;
- ▶ K_a : referência com aceleração constante.

Unidades usuais

Se referência e saída têm a mesma unidade,

$$[K_p] = 1, \quad [K_v] = s^{-1}, \quad [K_a] = s^{-2}.$$

As unidades ajudam a detectar limites calculados incorretamente.

Notação

Aqui, K_p é a constante de erro de posição. Ela não é o ganho proporcional K_P de um controlador.

Degrau: referência de posição constante

Para um degrau de amplitude A_0 ,

$$R(s) = \frac{A_0}{s}, \quad e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A_0}{1 + L(s)} = \frac{A_0}{1 + K_p}.$$

Leitura por tipo

- ▶ tipo 0: erro finito;
- ▶ tipo 1 ou maior: $K_p = \infty$ e $e_{ss} = 0$.

Exemplo

Para $L(s) = 3/(2s + 1)$ e $A_0 = 2$,

$$K_p = 3, \quad e_{ss} = \frac{2}{1 + 3} = 0,5,$$

logo $y_{ss} = 2 - 0,5 = 1,5$.

Hipótese

O resultado pressupõe que a resposta de malha fechada converge.

Rampa: referência com velocidade constante

Para $r(t) = Vt$,

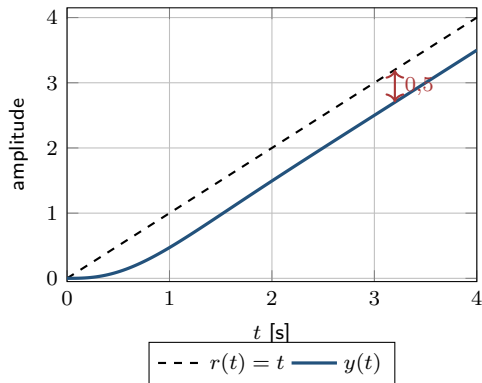
$$R(s) = \frac{V}{s^2}, \quad e_{ss} = \frac{V}{K_v}.$$

- ▶ tipo 0: $K_v = 0$ e erro crescente;
- ▶ tipo 1: erro constante e finito;
- ▶ tipo 2 ou maior: erro nulo.

Para

$$L(s) = \frac{8}{s(s+4)},$$

temos $K_v = 2$ e, para $V = 1$, $e_{ss} = 0,5$.



Parábola: referência com aceleração constante

Para

$$r(t) = \frac{A_2}{2}t^2, \quad R(s) = \frac{A_2}{s^3},$$

o erro permanente, quando finito, é

$$e_{ss} = \frac{A_2}{K_a}.$$

Tipo 0 ou 1

$K_a = 0$. A diferença entre a parábola de referência e a saída cresce sem limite.

Tipo 2

K_a é finito. A saída acompanha a curvatura da referência com uma diferença constante A_2/K_a .

Tipo 3 ou maior

O ganho de baixa frequência torna $K_a = \infty$ e o erro parabólico tende a zero, desde que a malha fechada seja estável.

Tipo do sistema e classe da referência

Tipo	Degrau A_0/s	Rampa V/s^2	Parábola A_2/s^3
0	$\frac{A_0}{1 + K_p}$	∞	∞
1	0	$\frac{V}{K_v}$	∞
2	0	0	$\frac{A_2}{K_a}$

Regra geral e escopo

Para referência polinomial de grau m , tipo $q > m$ dá erro nulo, $q = m$ dá erro finito e $q < m$ dá erro crescente. A regra pressupõe realimentação unitária, malha fechada estável e ausência de cancelamentos patológicos na origem.

Pausa ativa: classificação e erro

Considere a malha unitária

$$L(s) = \frac{8(s+1)}{s^2(s+4)}.$$

A malha fechada é estável, pois

$$1 + L(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (s+2)(s^2 + 2s + 4) = 0.$$

Trabalho em duplas: 3 minutos

- 1 Classifique o tipo do sistema.
- 2 Calcule K_p , K_v , K_a e os erros para as três entradas unitárias.
- 3 Interprete fisicamente o único erro finito não nulo.

Lembrete: parábola unitária significa $r(t) = t^2/2$ e $R(s) = 1/s^3$.

Solução da pausa ativa

Há dois polos na origem de $L(s)$, portanto o sistema é **tipo 2**.

$$K_p = \infty, \quad K_v = \infty, \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{8(s+1)}{s+4} = 2.$$

Entrada unitária	Erro permanente	Leitura
degrau	0	posição sem diferença final
rampa	0	velocidade constante sem diferença final
parábola	$1/K_a = 0,5$	diferença final de 0,5 unidade

Por que o cálculo é válido?

Os polos fornecidos para a malha fechada têm parte real negativa. Assim, o erro de cada caso possui o comportamento limite indicado pela tabela.

Segundo tempo: 50–100 min

Aplicação e limites

Calcular, interpretar e validar

Procedimento de cálculo

- 1 **Canal:** escreva o erro solicitado e obtenha $L(s) = C(s)P(s)$ para a configuração dada.
- 2 **Convergência:** forme $E(s)$ e verifique se os polos de $sE(s)$ permitem o teorema do valor final.
- 3 **Limite:** identifique o tipo, calcule a constante associada à entrada, inclua sua intensidade e confira as unidades.

Atalho seguro para realimentação unitária

$$E(s) = S(s)R(s) = \frac{R(s)}{1 + L(s)}.$$

O tipo antecipa erro nulo, finito ou crescente. A constante fornece o valor quando ele é finito.

Erro frequente

Classificar $T(s) = L/(1 + L)$ em vez de $L(s)$ produz conclusões incorretas.

Exemplo completo: sistema tipo 1

Considere

$$L(s) = \frac{6(3s + 4)}{s(s + 1)(s + 8)}.$$

Estabilidade de malha fechada

$$\begin{aligned} 1 + L(s) = 0 &\iff s(s + 1)(s + 8) + 6(3s + 4) = 0 \\ &\iff (s + 2)(s + 3)(s + 4) = 0. \end{aligned}$$

Os polos -2 , -3 e -4 permitem usar o valor final.

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) = \frac{6 \cdot 4}{1 \cdot 8} = 3 \text{ s}^{-1}.$$

Classificação

Um polo na origem: **tipo 1**.

$$K_p = \infty, \quad K_v = 3, \quad K_a = 0.$$

Três referências

- ▶ degrau de amplitude 2: $e_{ss} = 0$;
- ▶ rampa $r(t) = 0,6t$: $e_{ss} = 0,6/3 = 0,2$;
- ▶ parábola: erro crescente.

Amplitude da entrada e unidades do erro

As fórmulas para entradas unitárias devem ser escaladas pela intensidade física da referência.

Referência	Parâmetro	Transformada	Erro finito
posição constante	A_0	A_0/s	$A_0/(1 + K_p)$
velocidade constante	V	V/s^2	V/K_v
aceleração constante	A_2	A_2/s^3	A_2/K_a

Exemplo angular

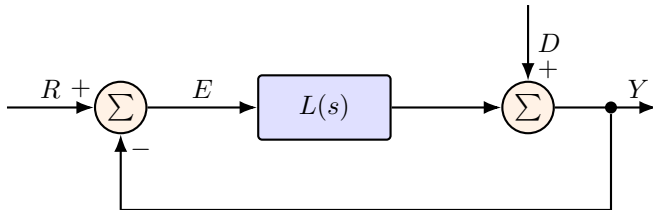
Se $V = 6^\circ/\text{s}$ e $K_v = 3 \text{ s}^{-1}$,

$$e_{ss} = \frac{6^\circ/\text{s}}{3 \text{ s}^{-1}} = 2^\circ.$$

Conferência dimensional

K_v converte a inclinação da referência em uma diferença de posição. Um resultado em graus por segundo indicaria que a fórmula foi aplicada de modo incompleto.

Perturbação somada à saída



$$\text{De } Y = L(R - Y) + D,$$

$$Y = TR + SD, \quad E = SR - SD.$$

Referência nula e perturbação constante

Para $D(s) = D_0/s$,

$$y_{ss} = D_0 S(0).$$

Malha tipo 1 ou maior

$L(0) = \infty$ implica $S(0) = 0$. A malha rejeita uma perturbação constante somada nesse ponto, se permanecer estável.

Ganho de malha em um modelo de primeira ordem

Para $P(s) = 1/(5s + 1)$ e $C(s) = K$,

$$T(s) = \frac{K}{5s + (1 + K)}, \quad e_{ss} = \frac{1}{1 + K}, \quad \tau_{mf} = \frac{5}{1 + K}.$$

K	e_{ss} no degrau unitário	τ_{mf} [s]	polo de malha fechada
1	0,50	2,50	-0,40
4	0,20	1,00	-1,00
9	0,10	0,50	-2,00

Leitura neste modelo simples

Aumentar K reduz o erro e acelera a resposta.

O que ele não prova

Em plantas de ordem maior ou com atraso, ganho elevado pode reduzir margens de estabilidade e causar oscilações ou instabilidade.

A integração altera o tipo e a dinâmica

Considere a planta $P(s) = 1/(s + 2)$.

Controlador	Tipo	e_{ss} degrau	e_{ss} rampa	Polos de malha fechada
$C(s) = 4$	0	1/3	∞	-6
$C(s) = 4/s$	1	0	1/2	$-1 \pm j\sqrt{3}$

Ganho proporcional

$L(0) = 2$ é finito. O sistema mantém erro no degrau, embora sua dinâmica fechada seja de primeira ordem.

Ação integral

O polo na origem eleva o tipo e zera o erro de degrau. A malha fechada passa a ser de segunda ordem e fica oscilatória neste exemplo.

Conclusão

Adicionar integração melhora a classe de rastreamento, mas exige nova análise de polos e estabilidade.

Hipóteses e limites da tabela de erro

A tabela se aplica quando

- ▶ o erro analisado corresponde à malha indicada;
- ▶ a entrada é degrau, rampa ou parábola;
- ▶ os polos de $sE(s)$ permitem o valor final;
- ▶ o modelo linear descreve o regime alcançado.

A análise deve ser refeita quando

- ▶ $H(s) \neq 1$ e o interesse é a diferença $R - Y$;
- ▶ a perturbação entra em outro ponto da malha;
- ▶ há saturação, zona morta ou ciclo limite;
- ▶ existem cancelamentos frágeis na origem.

Duas conclusões proibidas

O tipo do sistema não demonstra estabilidade. Erro calculado como zero não garante que o atuador consiga sustentar o comando necessário.

MATLAB: validação dos limites

```
s = tf('s');  
L = 6*(3*s + 4)/(s*(s + 1)*(s + 8));  
T = feedback(L,1);  
S = feedback(1,L);  
pole(T)  
Kv = dcgain(minreal(s*L));  
t = (0:0.01:8)';  
r = 0.6*t;  
y = lsim(T,r,t);  
e = r - y;  
ess_rampa = mean(e(end-99:end))  
d = ones(size(t));  
yd = lsim(S,d,t);  
yd_final = mean(yd(end-99:end))
```

Resultados esperados

$$p_{mf} = \{-2, -3, -4\}.$$

$$K_v = 3, \quad e_{ss} \approx 0,2$$

para $r(t) = 0,6t$. Para uma perturbação unitária constante na saída,

$$y_{ss} \approx 0.$$

A média final confere a tendência; o limite analítico fornece o valor permanente de referência.

O mapa de decisões que deve ficar

1. Definir

$$e = r - y, \quad L = CP$$

para realimentação unitária.
Se a arquitetura mudar,
derive novamente o canal do
erro.

2. Verificar

$$E = \frac{R}{1 + L}$$

$sE(s)$ deve ter polos no
semiplano esquerdo para o
valor final existir.

3. Calcular

Classifique $L(s)$ na origem e
associe a entrada a

$$K_p, \quad K_v, \quad K_a.$$

Inclua a amplitude e confira
as unidades.

Síntese

O tipo determina a classe de referência acompanhada com erro nulo ou finito. Ele não garante estabilidade nem incorpora limites físicos do atuador.

Próxima aula

Estabilidade e equação característica: como decidir se a resposta converge antes de usar o valor final.